헬스 RPG 개발 진행 보고서

Nov 1, 2026 · @요한

전체 진행률은 **약 85%**입니다. 걸음수·러닝 데이터 연동, 서버·DB, 계정과 영웅, 주요 게임 컨텐츠(길드·던전·레이드·상점·경매장·랭킹·대장간)와 전투·보상 연출까지 구현했고, 남은 작업은 실기기 검증, 그래픽 고도화, 출시 준비입니다.

개요

삼성헬스의 러닝·걸음수 기록으로 영웅을 키우는 중세 판타지 RPG 앱입니다. 사용자는 회원가입 후 모험자 길드에 등록하고, 실제로 뛰고 걸은 만큼 강해집니다.

구분	내용
앱	Android, Kotlin + Jetpack Compose, Health Connect SDK 1.1.0, WorkManager
서버	Spring Boot 4 + Kotlin, JPA, Flyway 마이그레이션 (V1~V7)
DB	PostgreSQL (로컬 개발은 Docker)
데이터 흐름	삼성헬스 → Health Connect → 앱 → 서버 → DB
그래픽	이미지 파일 없이 코드로 그린 도트(영웅·장비·몬스터·NPC·드래곤·상자)
저장소	GitHub `dygks6771/Health`, 작업 브랜치 `claude/health-rpg-app-dev-5p5nc8`

단계별 진척도

기능 구현은 대부분 끝났고, 남은 비중은 실기기 검증과 출시 준비입니다.

단계	상태	진행률
1. 기획·개발 환경 구축	완료	100%
2. 걸음수·러닝 데이터 연동	완료 (삼성헬스 실제 러닝 기록은 확인 필요)	95%
3. 서버·DB 구축	완료	100%
4. 계정·영웅 생성	완료	100%

단계	상태	진행률
5. 게임 컨텐츠 (길드·던전·레이드·상점·경매장·랭킹·대장간)	구현 완료, 실기기 확인 중	90%
6. 그래픽·연출 (도트, 전투 장면, 보물 상자)	구현 완료, 일러스트 교체는 미정	80%
7. 실기기 테스트·버그 수정	진행 중	60%
8. 출시 준비 (보안·서버 배포·스토어)	미착수	10%
전체		**약 85%**

구현 완료 기능

영역	기능
계정	회원가입·로그인·로그아웃, 토큰 인증, 영웅 이름 중복 방지 (대소문자 무시)
영웅	외형 6종 × 직업 5종(기사·전사·궁수·마법사·성직자), 레벨업 시 능력치 포인트, 전투력
로비	영웅 도트·장비 5칸·재화 표시, 하단 바로가기(모험·길드·레이드·영웅 가방), 우측 상단 메뉴, 출석 보상 상자
활동 보상	러닝 km → 경험치·골드, 걸음수 → 행동력, 앱 실행 시·1시간마다 자동 동기화
모험자 길드	매일 바뀌는 토벌 의뢰 5개(쉬움 2·적정 2·도전 1), 승률 표시, 패배 가능
던전	초보자 마을 ~ 마왕성 외곽 10개 지역, 입장 조건, 지역 수준 장비 드롭
레이드	본인 + 친구 4명, 4단계로 진화하는 마룡, 데미지별 F~S 등급, 주 1회
장비	무기·투구·갑옷·장화·목걸이, 일반~전설 5등급, 장착·판매·일괄 판매, 장착 장비와 비교
대장간	최대 +25 강화, 단계가 오를수록 성공률 감소, +5 이상 실패 시 1단계 하락
상점	골드로 무기 / 방어구 뽑기
경매장	유저 간 장비 거래(즉시 구매가), 수수료 5%

영역	기능
랭킹	전체 모험가 순위(레벨 × 100 + 전투력)
친구	영웅 이름으로 요청·수락, 개발용 테스트 친구 봇
연출	전투 장면(공격·반격·체력 바·패배), 보물 상자 열기, NPC 4명

게임 규칙 요약

모든 수치는 서버 `game` 패키지에서 조정할 수 있는 초기값입니다.

항목	규칙
러닝 보상	1km당 EXP 50 · 골드 20, 상한 없음 (평균 시속 25km 초과 기록만 제외)
걸음 보상	100보당 행동력 1, 하루 최대 150, 보유 최대 300
레벨업	Lv1→2에 EXP 100, 이후 레벨마다 +50, 레벨업마다 포인트 3 + 직업 주 능력치 +1
토벌 승률	전투력 ÷ 권장 전투력이 0.5배 10% → 1배 70% → 1.5배 이상 100%
던전 승률	능력치 합 ÷ 최소치가 1배 60% → 1.5배 이상 100%
패배	행동력만 소모, 보상 없음
보물 상자	나무 70%(×1) · 은 25%(×1.5) · 황금 5%(×2.5)
강화	성공률 100% → +24에서 3%, +5 이상 실패 시 1단계 하락
레이드	주 1회, 누적 데미지 3,000 / 9,000 / 20,000에서 진화, 30,000 이상 S 등급
경매장	판매 수수료 5%, 동시 등록 최대 10개

검증 현황

서버는 자동 테스트와 실제 DB로 검증했고, 앱은 초기 기능까지만 실기기에서 확인했습니다.

대상	결과
서버 자동 테스트	23개 모두 통과 (H2)

대상	결과
실제 PostgreSQL	마이그레이션 V1~V5, 회원가입·러닝·토벌·레이드·상점·랭킹 동작 확인
앱 실기기 (갤럭시 S942N)	걸음수 읽기, 테스트 러닝, 앱→서버 동기화까지 확인
앱 최신 기능	계정·전투·상자·경매장 등 이후 변경은 아직 실기기 빌드·실행 전
삼성헬스 실제 러닝	Health Connect로 거리까지 들어오는지 미확인

남은 작업 (약 15%)

- [ ] 최신 앱 빌드 후 실기기에서 전체 기능 확인, 빌드 에러 수정
- [ ] 삼성헬스로 실제 러닝을 기록해 거리·경험치 반영 확인
- [ ] 작업 브랜치를 master에 병합 (PR)
- [ ] 캐릭터·몬스터 일러스트 교체 여부 결정 (현재 도트)
- [ ] 개발용 기능 정리: 테스트 러닝·걸음 버튼, 쓰기 권한, 친구 봇·레이드 초기화 API
- [ ] 보안: HTTPS 적용, 개발 도구 비활성화(`GAME_DEV_TOOLS=false`)
- [ ] 서버·DB 클라우드 배포 (현재 PC에서만 동작)
- [ ] 개인정보처리방침, Health Connect 권한 심사, 최종 테스트 및 제출

결정이 필요한 사항과 리스크

- **패배 페널티**: 지금은 행동력만 소모합니다. 골드 손실 등 추가 페널티를 둘지 결정이 필요합니다.
- **레이드 방식**: 친구 영웅의 능력치를 빌려 서버가 계산합니다. 실시간 협동은 구현 난이도가 커서 제외했습니다.
- **계정 중복**: 영웅 이름 중복은 막지만, 한 사람이 아이디를 여러 개 만드는 것은 휴대폰·이메일 인증 없이는 막을 수 없습니다.
- **그래픽 저작권**: 다른 게임 이미지는 쓸 수 없습니다. 고품질 일러스트는 직접 제작하거나 상업 이용 가능한 에셋이 필요합니다.
- **서버 상시 운영**: 현재 서버가 PC에서만 돌아서, PC가 꺼지면 동기화가 되지 않습니다.
- **밸런스**: 보상·승률·강화 수치는 초기값이라 실사용 후 조정이 필요합니다.